

BOTULINUM TOXIN IN ORTHOPEDIC PAIN · 문헌고찰

정형외과 통증과 보툴리눔 독신

어디에 듣는가 · 어떻게 놓는가 · 얼마나 · 무엇을 조심하는가
승모근 · 팔 경련 · 종아리 · 허리 · 그 밖의 부위

“보톡스가 통증에 듣는다”를 부위별로 검증한다

- 보툴리눔 독신은 **근이완제이면서 동시에 진통제**다 — 근력약화 없이도 통증이 주는 현상이 반복 관찰됐다.
- 그러나 **부위마다 근거의 질이 완전히 다르다**. 같은 약, 같은 용량이라도 족저근막염은 Level B, 목·어깨 근막통은 임상적 유의성 미달이다.
- 이 발표는 부위별로 ① 근거 → ② 주사기법 → ③ 용량 → ④ 부작용 → ⑤ 회피법 순서로 정리한다.

* 정형외과 통증 대부분에서 보툴리눔은 **허가초과(off-label)** 사용이다. 국내 급여는 뇌졸중 후 상지경직·경부근 긴장이상 등에 한정된다.

18

평가된 통증 증후군 (Jabbari 2018)

3

Level A 적응증

6

Level B 적응증

12-16주

1회 효과 지속

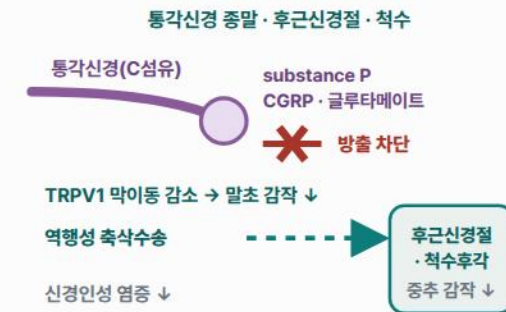
왜 근육에 놓았는데 통증이 줄어드나

① 근육을 풀어 통증 고리를 끊는다



근이완은 수단이지 전부가 아니다 — 근력약화 없이도 진통이 나타난다

② 통증 신호 자체를 줄인다 (직접 진통)



그래서 근육이 아닌 관절강·근막·신경 주위에 놓아도 통증이 준다

보툴리눔의 진통은 근이완의 부산물이 아니다 — 통각 종말에서 신경펩타이드 방출을 직접 막고, 역행성 수송으로 중추 감각까지 낮춘다

언제 나타나고 언제 사라지나 — 진료 설계의 기준

- **발현 3-7일 · 최대 2-4주 · 지속 12-16주.** 스테로이드처럼 “맞고 바로”가 아니다 → 환자에게 반드시 미리 설명.
- **진통이 근력약화보다 오래 간다.** 근력은 6-8주에 회복되는데 통증 완화는 12주 이상 유지되는 경우가 흔하다 → 감각이 리셋됐다는 방증.
- **1회로 끝내지 않는다.** 근막통·건병증은 근본 부하(자세·작업·근력)를 같이 고치지 않으면 3-4개월 뒤 그대로 돌아온다.
- **재주사는 최소 12주 간격.** 3개월 미만 간격·고누적용량·3주 내 보충주사(booster)는 중화항체를 유도해 이차 무반응을 만든다.

＊ 효과 판정은 **4주 시점**에 한다. 2주에 “효과 없다”고 판단하면 너무 이르다.

부위별 근거 수준 — 어디까지 믿을 수 있나

부위 · 질환	근거 수준	핵심 근거
외상후 · 삼차 · 대상포진후 신경통	A	AAN 기준 effective (Jabbari 2018)
족저근막염	B	RCT 7편 305명 메타 (PLOS One 2024)
이상근증후군	B	SR 7편 152명 · Fishman 2002
만성 요통	B	Foster 2001 · SR/MA (Eur J Pain 2025)
당뇨병성 신경병증 · 근경련	B	Restivo 2018 RCT (n=50)
인공슬관절 치환 후 난치성 통증 · 무릎 OA	B	Singh 2010 · IA 메타 6편 348명
외측상과염	C (상충)	위약엔 우월, 스테로이드와 대등 · 손가락 약화
승모근 · 목어깨 근막통증	C (제한적)	MA 7편: 통계적 유의, 임상적 유의성 미달
흉곽출구증후군 (사각근)	U	증례군 긍정 · RCT 음성 (Finlayson 2011)

A=효과 있음 · B=아마 효과 있음 · C=효과 가능성 · U=근거 불충분(AAN). 빨간 칸 = 문의는 가장 많고 근거는 가장 약한 두 부위.

단위(U)는 제품마다 다른 화폐다

제제	대표 제품	환산	메모
onabotulinumtoxinA	Botox	1 (기준)	대부분 통증 문헌의 기준 단위
abobotulinumtoxinA	Dysport	2.5-3 : 1	문헌마다 비율 상이 — 기계적 환산 금지
incobotulinumtoxinA	Xeomin	≈1 : 1	복합단백 없음 → 항체 위험 낮음
국내 제제	Botulax · Nabota · Coretox 등	≈1 : 1 (표기상)	단위당 신경독소량은 제품별로 다름

희석: 100 U + 생리식염수 2 mL = 5 U/0.1 mL가 표준 · 정밀 표적은 1 mL(고농도·소용적) · 희석을 늘릴수록 옆 근육이 약해진다.

제품 간 단위는 상호 교환 불가 — 문헌의 용량은 그 문헌의 제제 기준으로만 읽는다

Göbel 2006 — 가장 강한 긍정 RCT

- **대상:** 상부 등·어깨 **근막통증증후군**(활성 유발점 보유) 환자를 위약과 비교한 다기관 이중맹검 RCT.
- **방법:** Dysport **총 400 U**를 **최대 10개 유발점**에 분할(한 점 당 약 40 U) 1회 주사.
- **결과:** 위약 대비 **5주 시점 통증 없음/경미 비율이 유의하게 높았고** 효과는 8주까지 유지.

핵심 조건 — **“활성 유발점을 정확히 찌른 경우”**. 같은 해 별도 논평에서 주사 정확도가 결과를 갈랐다는 지적이 나왔다.

왜 이 연구가 중요한가

- 근막통에서 **충분한 용량**을 쓴 몇 안 되는 RCT
- 음성 연구들은 대개 **5 U/유발점** 수준의 소량

→ 용량과 표적 정확도가 **결과를 뒤집는다**

그런데 메타분석은 “권고할 수 없다”고 말한다

- **2025 메타분석(RCT 7편 261명):** 위약 대비 통합 평균차 **-10.22** (0-100 척도).
- **통계적으로 유의하나 임상적으로는 미달.** 저자 결론 — “권고할 수 없다”(근거 질 moderate).
- **Ojala 2006:** 유발점당 **5 U** 소량 → 개선 없음.
Cochrane(2014): 근거 불충분.
- **Leonardi 2024 SR(10편 651명):** 결과 혼재 — **중등도-중증 + 활성 유발점**에는 신중히 고려 가능.

정리: 1차 치료 아님. 운동·자세교정·유발점주사·건식침이 **실패한** 뒤의 선택지다.

용량이 갈림길

20-400 U 문헌들의 용량 범위

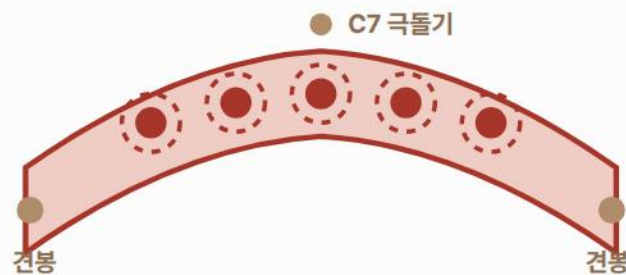
5 U/점 음성 연구의 전형

40 U/점 Göbel 양성 연구

-10 / 100 메타분석 효과크기

승모근에 놓는 법 — 5점법과 흉막

상부 승모근 · 5점 분할 (뒤에서 본 모습)

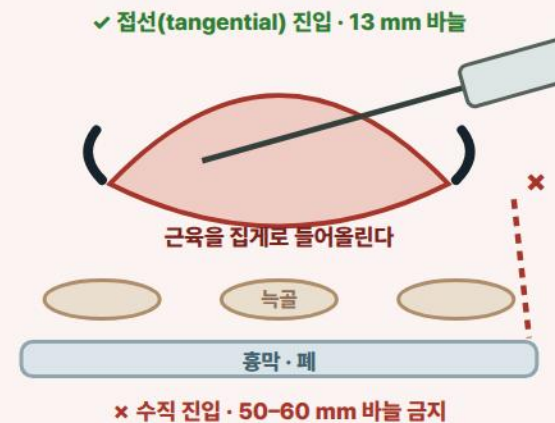


가장 두꺼운 지점 1점 + 주위 4점
각 10-20 U · 한쪽 총 50-100 U

* 두께는 초음파로 확인 — 촉진만으로는 깊이를 알려주지 않는다

Jiang 2021 초음파 유도 5점법 · 한쪽 100 U 초과 금지

기흉을 피하는 진입 — 단면



늑골·흉막을 초음파로 먼저 확인 — 마른 체형일수록 여유가 없다

승모근은 얇고 그 아래가 바로 흉곽이다 — 정확도(효과)와 깊이(안전)를 동시에 잡는 유일한 방법이 초음파다

얼마나 놓고, 무엇이 생기고, 어떻게 피하나

- **용량:** 한쪽 **50-100 U**(onabot 기준)를 3-5점 분할. **한쪽 어깨 100 U를 넘기지 않는다.**
- **가장 흔한 부작용:** 승모근 경도 근력약화 — 계통적 리뷰에서 약 **10.7%**, 대개 1-3개월 내 회복.
- **드물지만 중요한 것:** 심부 확산 시 목 신전근 약화(두부하수). 연하곤란, 반복 주사 시 **승모근 위축**과 어깨 윤곽 변화.
- **회피:** 표재성·정해진 5점·고농도 소용적·짧은 바늘·집게로 근육 들기·경부 심층(견갑거근/사각근) 동시 고용량 회피.

설명해야 할 것

- “어깨가 가벼워지지만 **무거운 것을 들 때 힘이 덜 들어갈 수 있다**”
- 미용 목적 **승모근 축소**와 통증 치료는 용량·목표가 다르다

삼킴·숨쉬기 이상은 **즉시 연락**

“팔에 쥐가 난다” — 원인마다 표적이 다르다

임상 유형	무엇이 문제인가	보틀리눔 표적	근거
진성 근경련 (cramp)	말초 운동신경 과흥분·자발발화	경련 나는 근육 자체	B (RCT)
경직 (뇌졸중·척수손상 후)	상위운동신경 손상	주동 굴곡근군	A · 허가
국소 이긴장증 (서경 등)	작업 특이적 이상 동시수축	해당 전완근 (EMG 유도)	표준치료
홍곽출구증후군	사각근·소흉근에 의한 압박	전·중사각근, 소흉근	U (RCT 음성)
근막통증 (전완 신전근)	유발점·건부착부 과부하	ECRB/EDC 근복	C
대사·전해질·약물	탈수·이뇨제·statin·투석	해당 없음 — 원인 교정	—

* 빨간 칸을 먼저 배제하지 않으면 다른 모든 치료가 헛돈다. 경추 신경근증·다발신경병증도 동일하게 선행 감별.

“쥐가 난다”는 호소는 최소 6가지 서로 다른 병태를 포함한다

Restivo 2018 — 경련에 대한 가장 좋은 직접 근거

- **대상:** 약물 불응성 종아리·발 경련을 가진 **당뇨병성 말초신경 병증 50명**, 무작위 이중맹검 위약대조.
- **방법:** 각 측 **비복근 100 U** 또는 **발 소근육 30 U** 주사 (onabot 기준), 위약은 생리식염수.
- **결과:** 통증 강도(1차 결과)·경련 빈도 모두 위약 대비 유의 개선. **1주부터 나타나 14주까지 지속**, 20주 추적.
- **팔에도 적용되는 논리:** 경련의 발화점은 **근육 끝의 말초 운동 신경 종말** — 부위와 무관하게 같은 표적이다.

* 단, 상지 경련에 대한 **전용 RCT는 없다**. 하지 근거의 외삽이며 저용량부터 시작한다.

경련 계열 근거

n=50 Restivo 2018 RCT

1-14주 효과 발현-지속

100 U 비복근 · 한쪽

30 U 발 소근육 · 한쪽

뇌졸중 후 상지 경직 — 유일하게 급여되는 영역

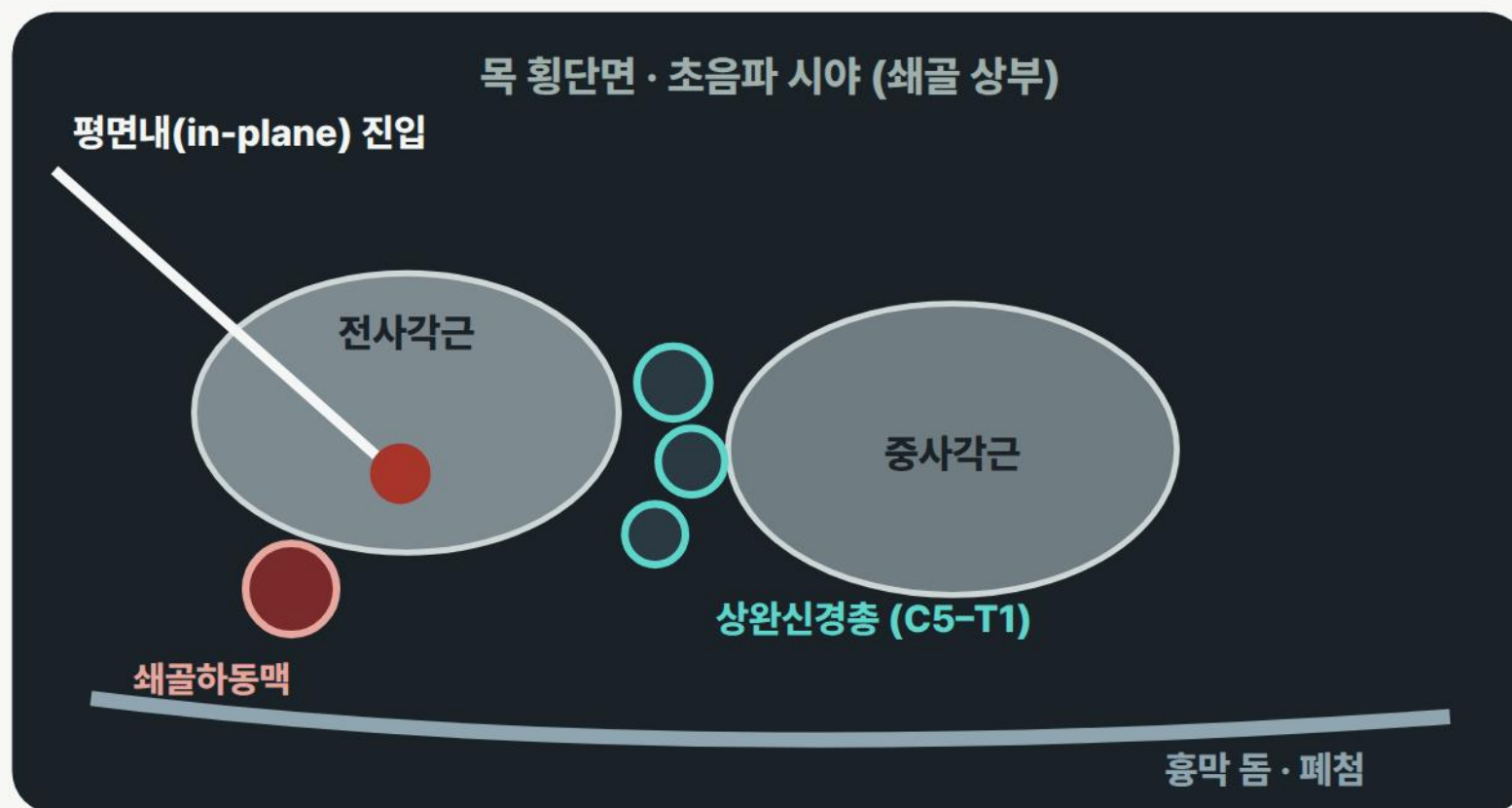
- **표적:** 팔꿈치 굴곡(상완이두근·상완근·상완요골근), 손목·손가락 굴곡(FCR·FCU·FDS·FDP), 엄지 내전근.
- **용량:** 성인 상지 **총 300-400 U**(onabot)까지 RCT로 검증 — 400 U군이 240 U군보다 팔꿈치 굴곡근 긴장 감소가 컸다.
- **국내 급여:** 뇌졸중 발병 3년 내 상지 경직(어깨 제외), MAS 2-3등급. **1회 최대 300 U**, 최소 **3개월** 간격, 3년 내 최대 6회.
- **주의:** 소아 경직 치료에서 **확산에 의한 전신 증상 보고가 가장 많다**(FDA 박스경고). 체중당 용량 준수.

유도 방법의 가치

- 전완근은 **작고 겹쳐 있다** — 촉진만으로는 부정확
- **초음파 · 전기자극 · EMG** 중 하나는 필수

비표적 근육 약화가 이 영역 실패의 1위 원인

사각근 주사 — 해부는 명확한데 근거는 그렇지 않다



사각근 주사 원칙

- 전사각근 **25-50 U**
- 중사각근 병행 시 총 **≤75 U**
- **초음파 필수** (맹목 금지)
- 근육 **중앙**, 신경총에서 이격
- 흡인 후 서서히 주입

피해야 할 것

- 흉막 돔(폐첨) 아래로 진행
- 고용량·고용적 → 연하곤란
- 양측 동시 주사

증례군: 64%에서 50%↑ 증상 감소·평균 88일 · Finlayson 2011 RCT(n=38): 6주 VAS 위약 대비 차이 없음 (P=.36)

서경(writer's cramp) — “쥐”라 부르지만 이긴장증이다

- **양상:** 글씨·악기 등 **특정 동작에서만** 손·전완이 굳는다. 진성 경련과 달리 **쉬면 풀리고 통증은 부수적**.
- **효과:** 대조연구 통합 139명에서 **약 73%가 호전** — 이 영역의 1차 치료다.
- **한계:** 효과를 제한하는 것은 언제나 **비표적 근육의 약화**. 전완근은 작고 층층이 겹친다.
- **기법:** 표적근을 **EMG(수의수축 중 신호)** 또는 **전기자극**으로 확인한 뒤 소량 주사. 표면 해부학만으로는 부정확.

저용량에서 시작해 **4주 뒤 반응을 보고 증량**하는 것이 원칙 — 처음부터 충분히 넣지 않는다.

유도법 비교

- **촉진만:** 전완 심층근 부정확
 - **전기자극:** 표적 확인 직관적
 - **EMG:** 이상 동시수축 근육 특정
- 초음파 병용**이 가장 안전

테니스엘보 — 듣기는 하는데, 손가락 힘을 대가로 준다

- **Wong 2005(n=60):** Botox **60 U** 단일 주사 → 4주·12주 통증 유의 감소. 단 **손가락 신전 약화** 발생.
- **Placzek 2007·Espandar 2010:** 위약 대비 개선 확인 — 해부학적 계측 주사로 16주까지 감소.
- **메타분석:** 위약보다 우월(최대 16주) · **스테로이드는 2-4주 우월, 12주 후 대등** · 용량 20-60 U.
- **대가:** 2-4주 악력 저하(고용량 8-12주). **손 쓰는 직업이면 사실상 금기에 가깝다.**

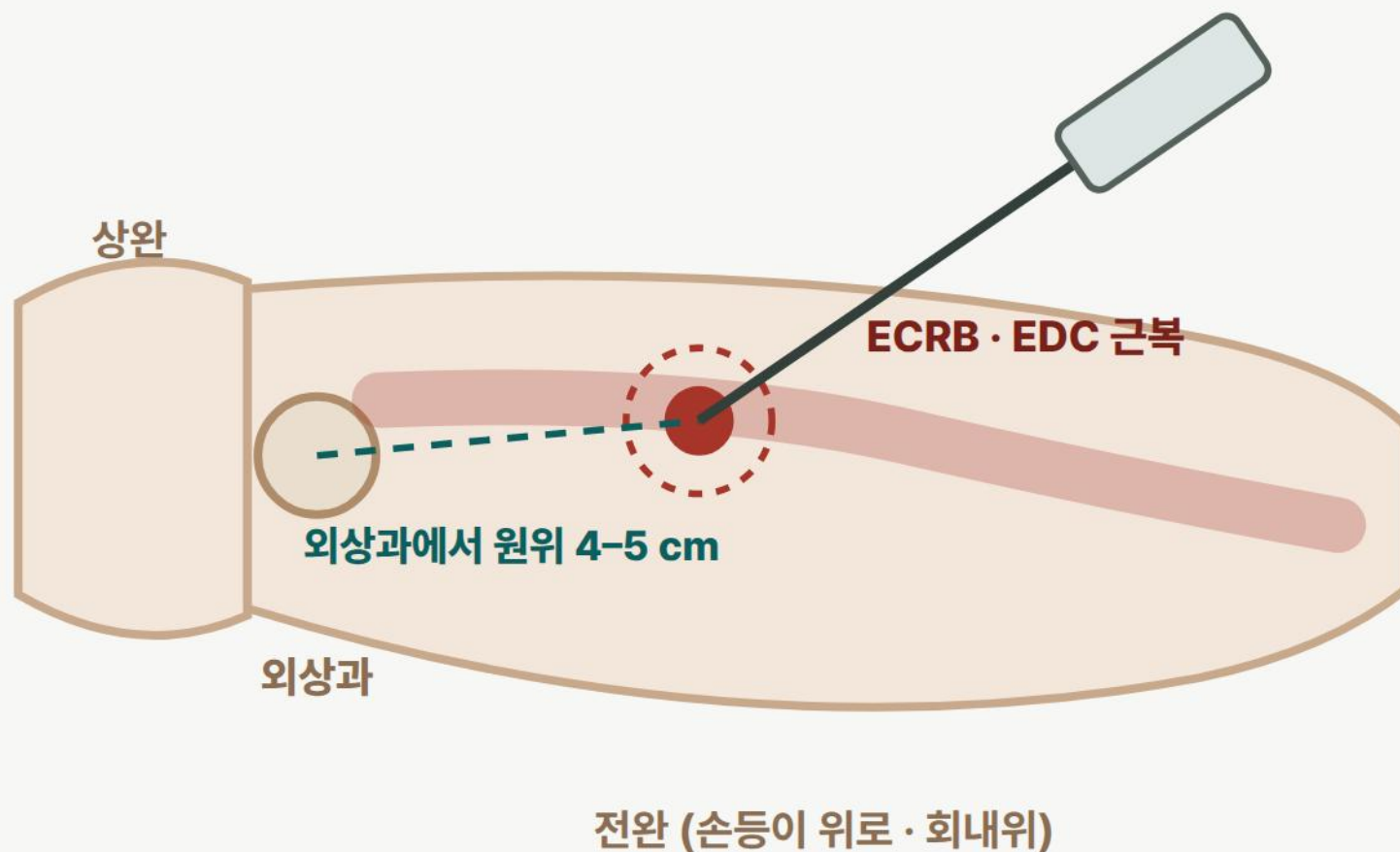
언제 고려하나

- 6개월 이상 지속 · 스테로이드 실패
- 수술을 미루고 싶은 환자
- 악력 저하를 **감수할 수 있는** 생활

연주자·조리사·미용사 → **신중**

팔 ⑥ · 주사기법

외측상과염 — 건이 아니라 근복에 놓는다



용량 · 근거

- Botox **50-60 U** 1-2점
- 메타분석: 위약 > **최대 16주**
- 스테로이드와 12주 후 대등

대가 — 반드시 설명

- 3-4번째 손가락 신전 약화
- 악력 저하 2-4주(고용량 8-12주)
- 손 쓰는 직업군은 신중히

건 부착부(enthesi)가 아닌 ECRB/EDC 근복이 표적 — 건 내 주입은 이론적 이득이 없고 손상 위험만 있다

Park 2017 — 요추관협착 동반 야간 종아리경련

- **대상:** 요추관협착증에 동반된 야간 종아리 경련 환자 **50명**, 무작위 배정.
- **비교:** 비복근 **BTX-A 주사** vs **gabapentin 경구**.
- **결과:** 전 추적 시점에서 **통증·경련 빈도·강도 모두 유의 감소** ($P<0.01$) — 주사 계열 중 근거 수준이 가장 높다.
- **임상적 의미:** 경구약 부작용(졸림·어지럼)을 피하고 싶은 **고령 환자**에서 특히 매력적인 대안.

단점 — 고가, 3-4개월마다 반복, 그리고 **족저굴곡 근력약화**. 낙상 위험군에서는 감량하거나 피한다.

종아리 경련 근거 정리

- **Park 2017:** 협착 동반 야간경련 RCT
- **Restivo 2018:** 당뇨 신경병증 경련 RCT
- **Bertolasi 1997:** 경련-근속연축 증후군

→ 원인이 달라도 **비복근 표적**은 공통

만성 운동유발 구획증후군 — 수술 대신 화학적 감압

- **발상:** 근막을 절개(근막절개술)하는 대신 **근육 부피를 줄여** 구획내압을 낮춘다.
- **Isner-Horobeti 2013:** 전방·전외측 구획증후군 환자에서 주사 후 **구획내압이 유의하게 감소하고 통증이 소실.**
- **용량 예:** 한 다리 **총 150 U**를 내측 비복근·외측 비복근·외측 구획에 **50 U씩** 분할(100 U/mL 고농도).
- **한계:** 후속 16례 보고에서는 **초기 호전 후 재발**이 흔했다 — 특히 부분 반응군. 근거는 증례 수준.

운동선수에게는 **근력 저하가 곧 경기력 저하**다. 시즌 중 사용은 신중히.

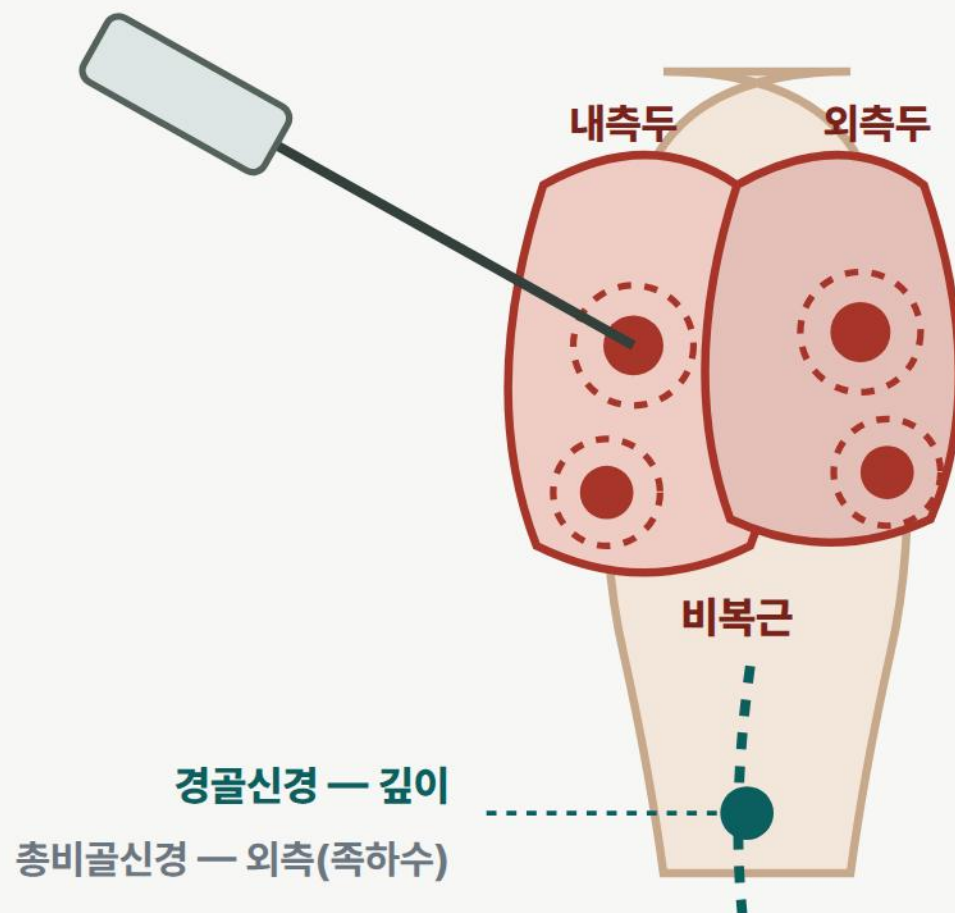
이 영역의 위치

- 수술을 피하고 싶은 환자의 **가고 치료**
- 진단적 가치도 있음(압력↓ = 기전 확인)

RCT 없음 → **연구·개별 동의 틀 안에서**

종아리 ③ · 주사기법

비복근 — 어디에, 얼마나, 무엇을 피하며



종아리 경련 · 근거 기반 용량

- 비복근 **한쪽 100 U** 분할 (Restivo)
- 발 소근육 **한쪽 30 U**
- 내·외측두 각 2-3점, 근복 중앙

고령에서 특히 조심

- 족저굴곡 약화 → 계단·경사 불안
- 총비골신경 확산 → 족하수·낙상
- 보행 불안정·근감소증이면 감량

근복 중앙·다점 분할이 원칙 · 깊게 들어가면 경골신경, 외측으로 치우치면 총비골신경(족하수)

족저근막염 — 정형외과 통증 중 근거가 가장 단단한 축

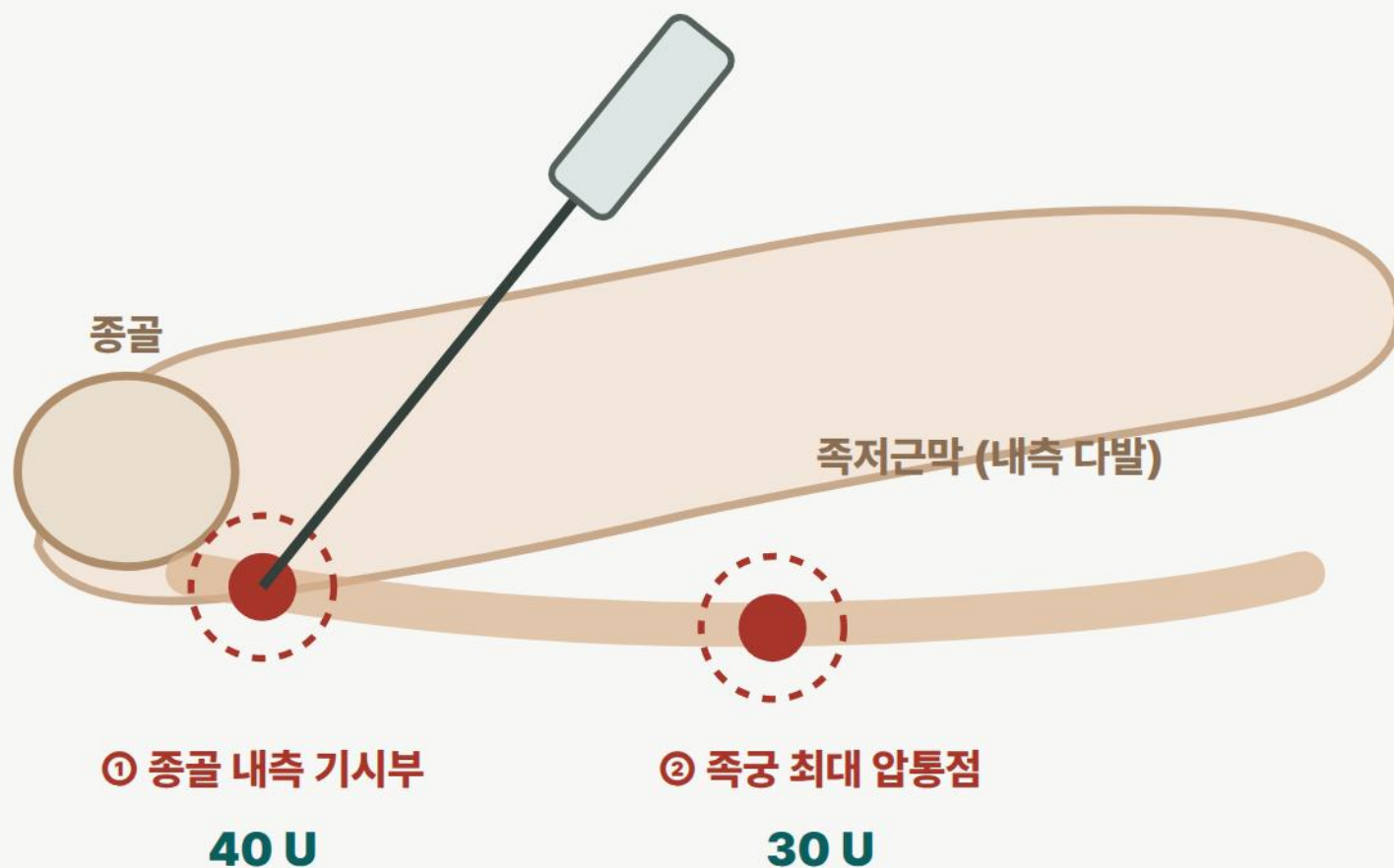
- **메타분석(RCT 7편 305명, 2024):** 1개월 시점 통증 유의 감소, **12개월까지 기능 개선 유지**, 부작용은 대조군과 차이 없음.
- **2021 Arch Phys Med Rehabil 메타:** 0-6개월 통증 강도 유의 감소.
- **스테로이드 비교:** 초기엔 비슷하나 **6개월 시점에서는 보툴리눔이 우수** — 근막 파열 위험도 없다.
- **용량-반응이 단조롭지 않다:** 200 U 고용량 연구는 효과가 거의 없었다 — **70 U 전후**가 재현 구간.

왜 스테로이드보다 나은가

- 스테로이드: **근막 파열·지방패드 위축** 위험
 - 보툴리눔: 구조 손상 보고 없음
 - 효과 지속 **더 김** (6개월 비교 우위)
- 단점 — 비용·발현 지연(1-2주)

발 · 주사기법

족저근막 2점법 — 그리고 종아리라는 대안



Babcock 2005 · 2점법

- 한 발 총 **70 U** (40 + 30)
- 근막 **내부로** · 지방패드 아님
- 3주·8주 통증·기능 유의 개선

대안 표적

비복근 **내측두 70 U**

— 종아리 단축이 근막을 당기는
기전을 겨냥 (족부 근력 보존)

* 200 U 고용량은 오히려 효과 소실

Foster 2001 — 방척추근 주사가 요통을 줄였다

- **방법:** 만성 요통 **31명** 이중맹검 — Botox **200 U**를 통증 심한 쪽 **방척추 5레벨에 40 U씩**.
- **결과:** 3주 $\geq 50\%$ **완화 73.3% vs 25%**, 8주 Oswestry 기능장애도 유의 개선.
- **2025 SR/MA:** 대조 대비 통증·기능 유의 개선, **중대 부작용 없음** — Level B 재확인.
- **표적이 관건:** 방척추근 외에 **요방형근·이상근**이 진짜 발생원일 수 있다 — 먼저 확인.

* **구조적 원인(추간판·협착)은 해결되지 않는다.** 근육성 요통이 표적이다.

Foster 2001

73.3% BTX군 · 3주 $\geq 50\%$ 완화

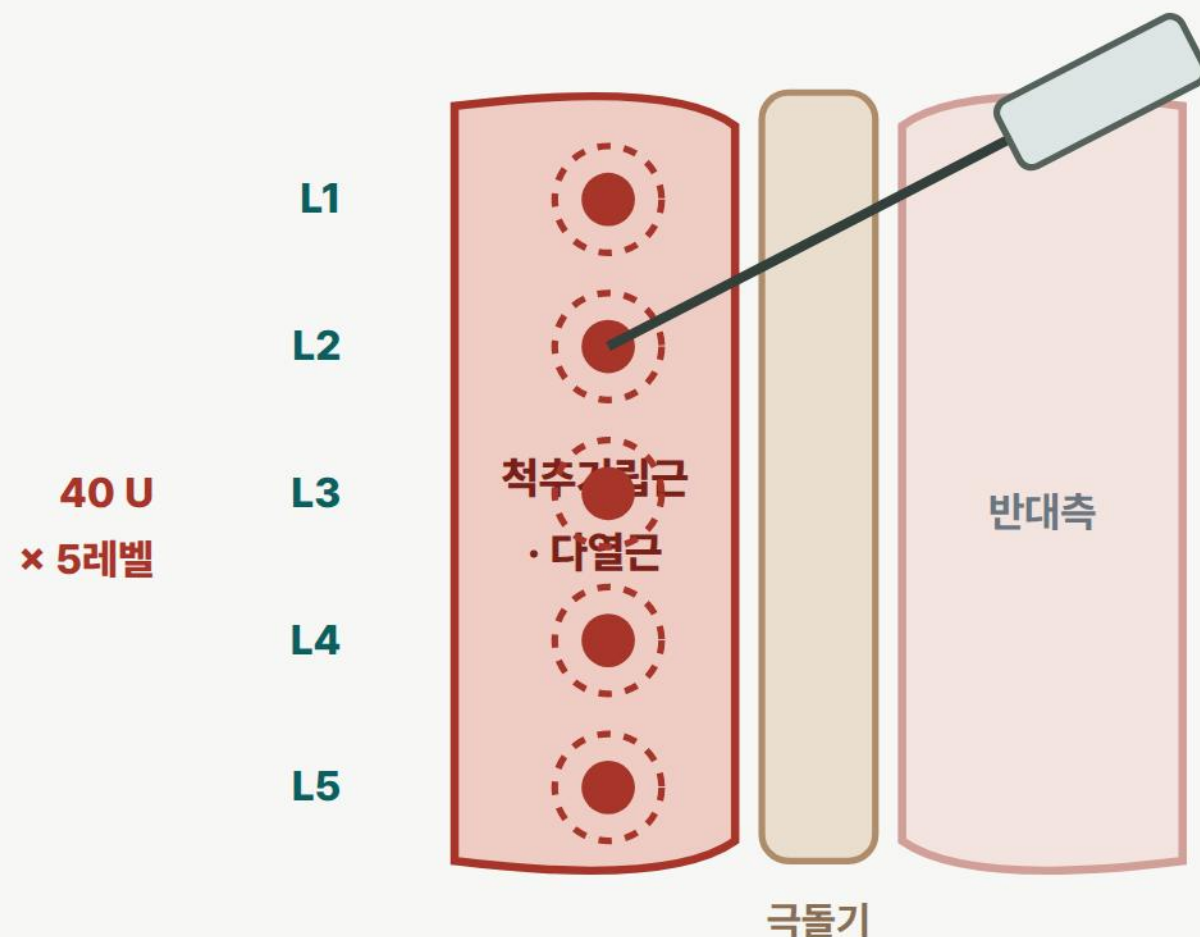
25% 위약군

200 U 총 용량

40 U × 5 레벨당 용량

허리 ② · 주사기법

요추 방척추 주사 — 5레벨 · 한쪽 · 40 U



Foster 2001 프로토콜

- Botox 총 200 U
- 통증 심한 쪽 방척추 5레벨
- 극돌기에서 외측 2-3 cm

안전

- 정중선 가까이 깊게 = 위험
- 흉추로 올라가면 기흉 위험
- 체간 신전근 약화 → 자세 악화

Foster 2001 프로토콜 · 흉추로 올라갈수록 기흉 위험이 커진다 — 흉추 레벨은 초음파 없이는 피한다

이상근증후군 — 스테로이드보다 나은 몇 안 되는 근거

- **Fishman 2002:** BTX-A 100 U군에서 **50% 이상 통증 개선 65%**, 트리암시놀론+리도카인군 **32%**.
- **계통적 리뷰(7편 152명):** RCT 3편 포함, 용량 **100–300 U**, 근거 질 fair, **안전성 양호**.
- **왜 듣나:** 이상근의 지속 수축이 좌골신경을 누르고, 그 통증이 다시 수축을 부른다 — 그 고리를 끊는다.
- **필수 조건:** 이상근은 깊고 **좌골신경이 바로 아래(또는 관통)**를 지난다. **영상 유도 없는 맹목 주사는 하지 않는다.**

Fishman 2002

65% BTX군 $\geq$ 50% 개선

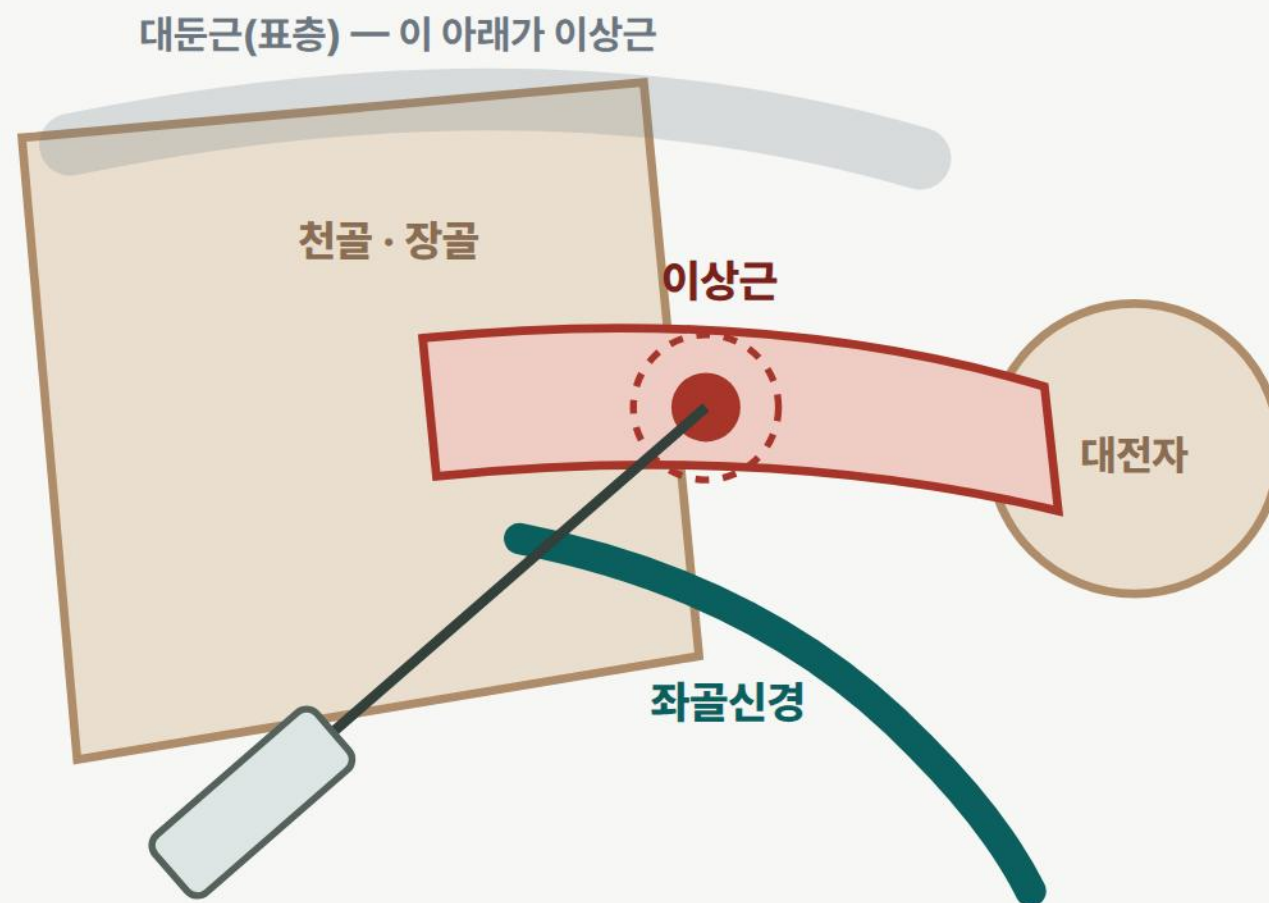
32% 스테로이드+리도카인군

100 U 사용 용량

100–300 U 문헌 전체 범위

엉덩이 · 주사기법

이상근 — 신경을 먼저 찾고, 그 다음에 근육을 찌른다



용량 · 근거

- **100-200 U** (문헌 100-300)
- Fishman: $\geq 50\%$ 개선 **65% vs 32%**
- SR 7편 152명 · 근거 fair · Level B

유도가 곧 안전

- 초음파/투시·EMG 없이는 하지 말 것
- 좌골신경 먼저 찾고 → 멀리서 진입
- 이상감각 오면 즉시 중단·후퇴
- 대둔근에만 들어가면 효과 없음

초음파·투시·EMG 중 하나는 필수 · 대둔근에만 들어가면 무효, 신경 내로 들어가면 손상

무릎 — 근육이 아니라 관절강에 놓는다

- **관절강내(무릎 OA):** 메타분석 **6편 348명** — 히알루론산보다 우수, 스테로이드와 대등·안전성 우위.
- **용량:** 관절강내 **100 U** 단회 — 소규모 RCT 3편에서 단기 개선.
- **TKA 후 난치성 통증(Singh 2010):** 관절강내 주사로 유의 개선 — 수술로 더 할 게 없는 환자의 선택지.
- **전방 슬관절통(Singer):** 원위 외측광근 주사 + 운동 → 개선 ("비수술적 외측 유리술").

*작용 기전은 근이완이 아니라 **관절 내 통각 종말 억제**다.

무릎 요약

100 U 관절강내 표준 용량

6편 348명 IA 메타분석 규모

> HA 히알루론산 대비

≈ 스테로이드 효과는 대등·안전성 우위

어깨 — 표적을 어디로 잡느냐가 결과를 갈랐다

- **견갑하근 표적(Stroke 2021, n=36):** 초음파 유도 견갑하근 주사가 편마비성 어깨통증을 **유의하게 감소**시켰다.
- **대흉근+견갑하근(Dysport 200 U):** 통증은 줄었으나 **통계적 유의성에는 이르지 못했다.**
- **메타분석(만성 어깨통증):** 관절강내·근육내 주사 모두에서 통증 개선 보고 — 다만 이질성이 크다.
- **임상 해석:** 어깨는 **내회전 구축을 만드는 견갑하근**이 핵심 표적이다. "아픈 곳"이 아니라 "당기는 근육"을 겨냥한다.

유착성 관절낭염(오십견) 자체에 대한 근거는 아직 약하다 — 관절낭 문제이지 근육 문제가 아니기 때문.

어깨 주사 시 주의

- 견갑하근은 **흉벽에 접해** 있다 → 초음파 필수
- 삼각근 확산 시 **거상 근력 저하** 재활(스트레칭·자세)과 반드시 병행

가장 근거가 강한 영역은 사실 "신경통"이다

- **Level A(효과 있음):** 외상후신경통 · 삼차신경통 · 대상포진후신경통 — 정형외과에서 만나는 **수술 후 절개부 신경통**이 여기 포함된다.
- **주사법이 다르다:** 근육이 아니라 **통증 부위 피내·피하에 격자(grid) 형태로 소량 분할**(예: 2.5–5 U씩 1–2 cm 간격).
- **절단 후 통증:** 잔단통(RLP)은 보툴리눔·스테로이드 모두 6개월 개선. **환상통(PLP)은 변화 없었다** — 표적이 말초라는 증거.
- **신경종 주위 주사:** 최근 다기관 연구에서 1개월 시점 환상통 **4점 감소 vs 대조 1점**, 단 3개월엔 종합치료군이 우수.
- **복합부위통증증후군(CRPS)·수근관증후군:** 근거 불충분 — 특히 수근관은 부정적 결과가 많다.

문의가 많은 나머지 부위들 — 한 장 정리

부위 · 질환	표적 · 용량	근거	한 줄 평
턱관절 · 저작근 근막통	교근 25-50 U, 측두근 10-25 U	B-C	효과 명확, 반복 시 교근 위축·저작곤란
경추성 두통 · 후두신경통	후경부 근육 ~100 U	C	소규모 RCT 혼재 · 만성편두통과 구분
레이노 · 수지 허혈	한 손 50-100 U (원위 수장부)	C	통증·궤양 치유엔 유망 · 총 50 U 이하면 약화 거의 없음
천장관절 · 후관절 통증	관절내 25-100 U	U	증례군 수준 — 표준치료 아님
대전자 통증증후군	중둔근 주변	없음	직접 근거 부재 — 권고 불가
수근관증후군	수근관 주변	부정적	하지 않는 편이 낫다

* 근거가 없다와 효과가 없다는 다르지만, 설명·동의·비용의 기준은 “근거가 없다” 쪽에 맞춘다.

한 장으로 보는 부위별 용량표

부위	총 용량 (한쪽)	분할	회석 · 바늘
상부 승모근	50-100 U	3-5점 (10-20 U/점)	2 mL · 27G 13 mm
전·중 사각근	25-75 U	1-2점	1 mL · 25-27G · 초음파 필수
견갑하근	~100 U	2-3점	2 mL · 장침 + 초음파
ECRB/EDC (테니스엘보)	20-60 U	1-2점	1 mL · 27G
요추 방척추근	200 U	5레벨 × 40 U	2-4 mL · 25G
이상근	100-200 U	1-2점	2 mL · 장침 + 영상 유도
비복근 (경련)	100 U	4-6점 (내·외측두)	1-2 mL · 27G
족저근막	70 U	40 U 종골내측 + 30 U 족궁	1 mL · 25-27G
무릎 관절강내	100 U	단회	2 mL · 21-23G

세션 총량 ≤400 U / 12주(성인 통상) · 소아·저체중·근감소증 고령자는 체중당 환산 · 한 점에 50 U를 넘기지 않는다.

무엇이, 얼마나 자주, 어디서 생기나

범주	증상	빈도 · 경과	고위험 부위
국소 반응	주사부 통증·멍·부종·혈종	흔함 · 수일	모든 부위
전신 경미	감기유사 증상·피로·두통	수 % · 1-2주	고용량 세션
표적근 약화	해당 근육 힘 빠짐	용량 의존 · 4-8주	승모근 약 10.7%
인접근 확산	연하곤란 · 목 신전근 약화 · 발성장애	드묾 · 2-8주	경부(사각근·SCM)
기능적 위해	손가락 신전 약화 / 족저굴곡 약화	용량 의존	전완 · 종아리
술기 합병증	기흉 · 신경 손상 · 혈관 내 주입	매우 드묾	흉벽 위 · 이상근
전신 확산(박스경고)	전신쇠약 · 복시 · 호흡곤란	매우 드묾 · 수시간~수주	경직 치료(특히 소아)
면역원성	이차 무반응(효과 소실)	누적 위험	잘은 재주사 · 고용량

* 빨간 칸이 FDA 박스경고 영역 — 삼킴·호흡 곤란은 생명을 위협할 수 있다. “이런 증상이면 즉시 연락”을 문서로 남긴다.

주사 자체로 막을 수 있는 것 — 세 가지

① 고농도 · 소용적

100 U / 1-2 mL



확산 좁음

100 U / 4-8 mL



인접근까지 마비

같은 용량이라도 희석을 늘리면 옆 근육이 약해진다

② 신경은 "찾고 나서" 피한다



이상근·사각근·전완 — 신경을 먼저 화면에 띄운 뒤 반대편에서 진입

③ 흉벽 위에서는 점선으로

승모근 · 능형근 · 견갑하근 · 사각근



집게로 들고 점선 진입 · 13 mm 바늘 · 늑골·흉막 확인

부작용의 대부분은 약이 아니라 바늘 끝의 문제다 — 농도, 거리, 각도

주사 전에 결정되는 안전 — 6가지

- ① **최소 유효 용량에서 시작한다.** 과다는 되돌릴 수 없다 — 세션 ≤ 400 U, 한 점 ≤ 50 U.
- ② **고농도·소용적으로 만든다.** 표적이 작을수록 희석을 줄인다 — 1 mL/100 U.
- ③ **유도 장비를 쓴다.** 전완·사각근·이상근·견갑하근·심부 경부는 **초음파(또는 EMG·전기자극) 없이는 하지 않는다.** 촉진은 근육 두께를 알려주지 않는다.
- ④ **흉벽 위에서는 집게로 들고 점선으로, 13 mm 바늘로.** 50–60 mm 바늘은 실시간 유도 없이는 금지 — 기흉의 대부분이 여기서 나온다.
- ⑤ **신경을 먼저 화면에 띄운다.** 좌골신경·상완신경총·척골신경을 확인한 뒤 반대편에서 진입. 주입 전 흡인, 이상감각 시 즉시 중단.
- ⑥ **기저 근력을 숫자로 기록한다.** 악력 · 족저굴곡력 · 경부 신전력.

이 여섯 가지가 술기 관련 합병증의 대부분을 차단한다

누구에게 놓지 않을 것인가 — 그리고 그 다음

- **절대 피한다:** 중증근무력증·Lambert-Eaton·ALS 등 **신경근접합부 질환**, 주사 부위 **활동성 감염**, 과민반응.
- **신중하:** 임신·수유(안전성 미확립), **아미노글리코사이드·근이완제 병용**(효과 증강), 항응고 치료(혈종), 심한 근 감소증·낙상 고위험 고령.
- **부위별 "하지 말 것":** 양측 흉쇄유돌근 동시 고용량(연하곤란), 손 쓰는 직업의 전완 고용량, 보행 불안정 환자의 비복근 고용량(낙상).
- **항체를 막는 법:** 재주사 간격 **≥12주**, 3주 내 보충주사 금지, 누적용량 최소화, 필요 시 **복합단백 없는 제제** 고려.
- **주사 후:** 주사부 문지르지 않기, 당일 격한 운동 회피, **4주 재평가 예약**, 삼킴·호흡·복시 시 즉시 연락.

* 한 번의 "조금 더 넣어달라"가 **몇 년치 반응성**을 잃게 만들 수 있다.

CLINICAL ALGORITHM

진료에서는 이 순서로 결정한다

1. 감별

“쥐가 난다·아프다”를 경련 / 경직 / 이긴장증 / 신경포착 / 근막통 / 대사로 먼저 나눈다. 여기서 틀리면 나머지가 다 헛돈다.

2. 순서

보툴리눔은 2차 이상이다. 운동·자세·부하 교정, 물리치료, 유발점주사·건식침, (필요 시) 스테로이드가 먼저다.

3. 부위별 기대치

족저근막염·이상근·요통·경련·무릎은 근거를 갖고 권한다. 승모근 근막통·테니스엘보는 “선택지 중 하나”로 설명한다.

4. 용량

문헌 용량의 하한에서 시작하고 4주에 평가해 올린다. 한 점 ≤ 50 U, 세션 ≤ 400 U.

5. 안전

흉벽 위·신경 옆은 초음파. 고농도·소용적. 기저 근력 기록. 재주사 ≥ 12 주.

KEY MESSAGES

오늘 남길 다섯 문장

기전

보툴리눔의 진통은 근이완의 부산물이 아니다 — 통각 종말의 신경펩타이드 방출을 직접 막는다.

가장 강한 곳

정형외과 영역에서 근거가 가장 단단한 곳은 신경통(A), 그다음 족저근막염·이상근·요통·경련·무릎(B).

가장 약한 곳

가장 흔히 요청받는 승모근 근막통은 메타분석에서 임상적 유의성에 미달했다 — 기대치를 정직하게 낮춰 설명한다.

용량

음성 연구는 대개 용량이 모자랐고, 부작용 연구는 대개 용량이 과했다. 정답은 문헌 용량의 하한에서 시작하는 것.

부작용

합병증의 대부분은 약제가 아니라 농도·거리·각도에서 온다. 초음파는 정확도이자 곧 안전이다.

참고문헌 ① — 기전 · 근막통증 · 승모근

Safarpour Y, Jabbari B. Botulinum toxin treatment of pain syndromes — an evidence based review. *Toxicon*. 2018.

Matak I, Lacković Z. Botulinum toxin A, brain and pain. *Prog Neurobiol*. 2014.

Mechanisms of botulinum toxin type A action on pain. *Toxins*. 2019.

Göbel H, et al. Dysport for upper back myofascial pain syndrome: multicentre RCT. *Pain*. 2006;125:82-8.

Ojala T, et al. Small doses of BoNT-A in neck-shoulder myofascial pain: crossover RCT. *Clin J Pain*. 2006.

Soares A, et al. Botulinum toxin for myofascial pain syndromes in adults. *Cochrane*. 2014.

Leonardi L, et al. BoNT for upper back myofascial pain syndrome: SR of RCTs. *Eur J Pain*. 2024.

Efficacy of BoNT in myofascial pain in neck and shoulder — SR & meta-analysis. *Int J Rehabil Res*. 2025.

Jiang Y, et al. Ultrasound-guided five-point injection of BoNT for trapezius. *J Orthop Surg Res*. 2021.

Kapoor KM, et al. BoNT-A for trapezius contouring: systematic review (안전성). 2025.

참고문헌 ② — 상지 · 근경련 · 하지

Wong SM, et al. Lateral epicondylitis treated with botulinum toxin: RCT. Ann Intern Med. 2005.

Placzek R, et al. Chronic radial epicondylitis with BoNT-A: multicentre RCT. J Bone Joint Surg Am. 2007.

Espandar R, et al. Anatomic measurement-guided BoNT for lateral epicondylitis: RCT. CMAJ. 2010.

Finlayson HC, et al. BoNT injection for thoracic outlet syndrome: double-blind RCT. Pain. 2011.

Torriani M, et al. BoNT in neurogenic TOS: ultrasound-guided approach. 2010.

Botulinum toxin therapy in writer's cramp and musician's dystonia. 2021.

Restivo DA, et al. BoNT-A for treating cramps in diabetic neuropathy. Ann Neurol. 2018.

Bertolasi L, et al. Botulinum toxin treatment of muscle cramps. 1997.

Park J, et al. BoNT for nocturnal calf cramps in lumbar spinal stenosis: RCT. Arch Phys Med Rehabil. 2017.

Isner-Horobeti M-E, et al. Intramuscular pressure and BoNT in chronic exertional compartment syndrome. 2013.

Babcock MS, et al. Plantar fasciitis pain treated with BoNT-A: RCT. Am J Phys Med Rehabil. 2005.

Elizondo-Rodríguez J, et al. BoNT-A vs corticosteroid vs anesthetic for plantar fasciitis. Foot Ankle Int.

참고문헌 ③ — 체간 · 관절 · 안전

Clinical efficacy of BoNT in plantar fasciitis — SR & meta-analysis of RCTs. Arch Phys Med Rehabil. 2021.

Efficacy and safety of BoNT-A in plantar fasciitis — SR & meta-analysis. PLOS One. 2024.

Foster L, et al. Botulinum toxin A and chronic low back pain: RCT. Neurology. 2001.

Wagrees W, et al. BoNT-A in chronic low back pain: SR, meta-analysis, TSA. Eur J Pain. 2025.

Fishman LM, et al. BoNT type A in piriformis muscle syndrome: pilot study. 2002.

Use of botulinum neurotoxin in piriformis syndrome — systematic review. 2022.

Intra-articular BoNT-A for knee osteoarthritis — meta-analysis of RCTs. Toxicon. 2023.

Singh JA, et al. Intraarticular BoNT-A for refractory painful TKA: RCT. J Rheumatol. 2010.

Ultrasound-guided BoNT-A into subscapularis for hemiplegic shoulder pain: RCT. Stroke. 2021.

Hsu AT, et al. Effect of volume and concentration on diffusion of botulinum exotoxin A. 2004.

Immunogenicity of botulinum toxin — review (이차 무반응 · 주사 간격). 2022.

FDA Boxed Warning — Distant Spread of Toxin Effect (BOTOX Product Monograph).